

Fiche n°1 - Définir mon projet

Cette fiche est destinée à présenter au tuteur votre projet, votre travail de documentation et la définition des tâches à accomplir. Elle sera très utile pour la suite de votre projet.

Nom : Udin-Yver

Prénom : Mael

Indicatif : 20648187

Nom du projet retenu : Proposition 2 : Un solveur de Sudoku

Description générale :

Le projet consiste à créer un programme permettant, grâce à une grille de Sudoku carré (faite en matrice) viable 9*9 prérempli par l'utilisateur, de résoudre un Sudoku et d'afficher le résultat, le tout devant être optimisé et expliqué. De plus, si j'ai le temps, une autre partie du programme sera chargée de créer des Sudoku carré viable de dimensions variables selon le choix de l'utilisateur.

Additionnellement à tout cela l'utilisateur aura le choix parmi certaines variantes du Sudoku proposées. Néanmoins certaines de ces variantes seront expérimentales. C'est à dire que je les développerai mais il est très probable qu'elle ne fonctionne pas très bien.

Objectifs généraux (ce que je veux réussir dans ce projet) :

1. Créer un code Python pouvant résoudre un Sudoku préalablement donné à l'aide de matrices.
2. Permettre à l'utilisateur de choisir une variation du Sudoku présente dans le programme.
3. Si le temps me le permet, créer un code créant un Sudoku à résoudre par l'utilisateur.

Exemples de réalisation que j'ai pu trouver pouvant m'aider :

Voir ZIP qui contient un total de fichiers dont :

- 4 exemples de solveur de Sudoku en Python trouvés sur internet dont 1 qui aura servi comme base pour mon programme
- Un petit programme de conversion de bases trouvée dans la Séquence 7, séance 7 : entraînement au BAC
- Mon projet de l'année dernière

Objectifs opérationnels (les tâches intermédiaires que je dois mener) :

1. Lire scrupuleusement les règles du Sudoku et ses principales variations puis résoudre des Sudoku manuellement.
2. Recycler le code de mon projet de l'année dernière pour avoir une base de code.
3. Vérifier si le Sudoku donné par l'utilisateur est viable (on commencera par des Sudoku en 3*3).
4. Résoudre le Sudoku et afficher le résultat.

Planning prévisionnel (dates et réalisations prévues) :

15/11/2023 (date de découverte du Projet) :

Remplir la fiche n°1 à l'exception de la partie « Exemples de réalisation que j'ai pu trouver pouvant m'aider ».

18/11/2023 :

Avoir fini l'objectif opérationnel 1, avoir entamé le 2 et me renseigner sur les manières de faire le code pour vérifier et résoudre le Sudoku.

20/11/2023 :

Avoir recyclé l'entièreté du code nécessaire pour le début du projet et avoir marqué les bouts

de code nécessaire et potentiellement nécessaires pour la suite du projet.

25/11/2023 :

Avoir apporté les modifications nécessaires à ces bouts de codes conformément aux indications du correcteur données à la fin du projet de l'année scolaire dernière.

02/12/2023 :

Avoir fini l'objectif opérationnel n°2 et avoir commencé le 3 pour un Sudoku en 6*6.

16/12/2023 :

Rendre ce fichier ainsi que divers autres liées à l'objectif opérationnel n°3.

Suite :

Dépendante des avancées liées à l'objectif opérationnel n°3 et aux retours du correcteurs / correctrices.

Ce que j'ai tenté de faire avec mon projet mais que je n'arrive pas à bien réaliser :

- Vérification de la viabilité des régions
- Prise en charge par le programme de grille d'ordre supérieur à 9.

Comment je prévois d'évaluer si mes objectifs sont atteints :

Objectifs opérationnels	Critères de réussite	Indicateurs
1	Réussir à finir des Sudoku classiques et viables en 9*9.	Résultat identique au résultat d'un solveur en ligne comme celui de https://www.dcode.fr/solveur-sudoku
2	Une partie conséquente de mon projet de l'année dernière aura pu être réutilisé pour celui-ci.	Mon avis et celui du correcteur.
3	Le programme identifie avec succès si un Sudoku est viable ou non et en notifie l'utilisateur.	Le solveur en ligne affiche le même résultat, sur la viabilité du Sudoku, que mon programme.